Table des matières

I Definition 1
I.1 Ensemble des $\mathscr{C}^\infty$-fonctions 1
I.2 Vecteur tangent, espace tangent 1
I.3 Espace tangent de $\mathbb{R}^n$ 3
II Différentielle 4
III Dérivée partielle dans une variété 5

I Definition

I.1 Ensemble des $\mathscr{C}^\infty$-fonctions

Soit $(M, \mathcal{A})$ une variété lisse.

Définition 0.1. ***Ensemble*** $\mathscr{C}^\infty(M)$

On note $\mathscr{C}^\infty(M)$ l'ensemble des $\mathscr{C}^\infty$-fonctions.

Proposition 0.1. ***Structure de*** $\mathscr{C}^\infty(M)$

$\mathscr{C}^\infty$ définie une $\mathbb{R}$-algèbre.

I.2 Vecteur tangent, espace tangent

Soit $(M, \mathcal{A})$ une variété lisse.
Soit $p \in M$.

Définition 0.2. ***Vecteur tangent***

Soit $v : \mathscr{C}^\infty(M) \longrightarrow \mathbb{R}$.

On dit que v est un *vecteur tangent* de M en p si
(i) : v est linéaire.
(ii) : v vérifie la relation de Leibniz.

$$\forall f, g \in \mathscr{C}^\infty(M), v(fg) = f(p)v(g) + v(f)g(p)$$

Définition 0.3. ***Ensemble*** T_pM

On appelle *ensemble des vecteurs tangents* de M en p et on note T_pM l'ensemble définie par

$$\mathrm{T}_pM := \{v \text{ vecteur tangent}\}$$

Proposition 0.2. ***Structure de*** T_pM

T_pM est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

Lemme 0.1. ***Vecteur tangent et fonction constante***

Soit $v \in \mathrm{T}_pM$.
Soit $f \in \mathscr{C}^\infty(M)$ une fonction constante.

Alors

$$v(f) = 0$$

Lemme 0.2. ***Vecteur tangent et fonction en*** p

Soit $v \in \mathrm{T}_pM$.
Soient $f, g \in \mathscr{C}^\infty(M)$. Supposons $f(p) = g(p) = 0$.

Alors

$$v(fg) = 0$$

Lemme 0.3. ***Vecteur tangent en fonctions localement égales***

Soit $v \in \mathrm{T}_p M$.
Soient $f, g \in \mathscr{C}^\infty(M)$.
Supposons $\exists U \in \mathcal{O}_p$ *tel que* $f_{|U} = g_{|U}$.

Alors

$$v(f) = v(g)$$

I.3 Espace tangent de $\mathbb{R}^n$

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert.
Soit $(e_1, \cdots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$.
Soit $p \in U$.
Soit $r \in \mathbb{R}^n$.

Définition 0.4. ***Opérateur*** $\mathrm{D}_{p,r}$

On appelle opérateur dérivée partielle sur U en p la fonctionnelle notée $\mathrm{D}_{p,r}$ et définie par

$$\mathrm{D}_{p,r} : \begin{array}{ccc} \mathscr{C}^\infty(U) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ f & \longmapsto & \dfrac{\partial f}{\partial r}(p) \end{array}$$

Proposition 0.3. $\mathrm{D}_{p,r}$ ***est un vecteur tangent***

$\mathrm{D}_{p,r} \in \mathrm{T}_p U$

Théorème 0.1. $\mathbb{R}^n \cong \mathrm{T}_p U$

Soit l'application

$$\mathrm{D}_p : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathrm{T}_p U \\ r & \longmapsto & \mathrm{D}_{p,r} \end{array}$$

Alors D_p *est un isomorphisme.*

Corollaire 0.1. ***Une base de*** T_pU

Soit $\mathcal{B} := (\mathrm{D}_{p,e_1}, \cdots, \mathrm{D}_{p,e_n})$.

Alors $\mathcal{B}$ *est une base de* T_pU.

Définition 0.5. ***Opérateur dérivée partielle dans*** $\mathbb{R}^n$

Soit $(M, \mathcal{A})$ une variété lisse de dimension n.
Soit $(V, \varphi) \in \mathcal{A}$ telle que $\varphi(V) = U$.
Soit $i \in [\![1, n]\!]$.

On appelle *opérateur dérivée partielle* U en p selon la direction i le vecteur tangent définie par

$$\left.\frac{\partial}{\partial \varphi_i}\right|_{\varphi(p)} := \mathrm{D}_{p,e_i}$$

II Différentielle

Soit $(M, \mathcal{A})$ une variété lisse.
Soit $(N, \mathcal{B})$ une variété lisse.
Soit $(Q, \mathcal{C})$ une variété lisse.
Soit $F : M \longrightarrow N$ une $\mathscr{C}^\infty$-application.
Soit $G : N \longrightarrow Q$ une $\mathscr{C}^\infty$-application.
Soit $p \in M$.

Définition 0.6. ***Différentielle de*** F ***en*** p

On appelle *différentielle* de F en p l'application notée $\mathrm{d}F_p$ définie par

$$\begin{array}{rccc} & \mathrm{T}_pM & \longrightarrow & \mathrm{T}_{F(p)}N \\ \mathrm{d}F_p : & & & \mathscr{C}^\infty(N) \longrightarrow \mathbb{R} \\ & v & \longmapsto & \varphi \longmapsto v(\varphi \circ F) \end{array}$$

Proposition 0.4. $\mathrm{d}F_p$ ***est bien définie***

Soit $v \in \mathrm{T}_pM$.

Alors

$$\mathrm{d}F_p(v) \in \mathrm{T}_{F(p)}N$$

Proposition 0.5. ***Composition de différentielles***

$$\mathrm{d}(G \circ F)_p = \mathrm{d}G_{F(p)} \circ \mathrm{d}F_p$$

Lemme 0.4. ***Différentielle de l'identité***

$$\mathrm{d}\mathrm{id}_M = \mathrm{id}_{\mathrm{T}_pM}$$

Proposition 0.6. $\mathrm{d}F_p$ ***est un isomorphisme***

$$\mathrm{d}F_p \in \mathrm{GL}(\mathrm{T}_pM, \mathrm{T}_{F(p)}N)$$

Théorème 0.2. ***Dimension de*** T_pM

$$\dim \mathrm{T}_pM = \dim M$$

III Dérivée partielle dans une variété

Soit $(M, \mathcal{A})$ une variété lisse de dimension n.
Soit $(e_1, \cdots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$.
Soit $p \in M$.

Définition 0.7. ***Dérivée partielle dans*** M

Soit $(U, \varphi) \in \mathcal{A}$ telle que $p \in U$.
Soit $i \in [\![1, n]\!]$.

On appelle *dérivée partielle selon* i en p la fonctionnelle définie par

$$\left.\frac{\partial}{\partial \varphi_i}\right|_p : \begin{array}{ccc} \mathscr{C}^\infty(U) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ f & \longmapsto & \mathrm{D}_{e_i, \varphi(p)}(f \circ \varphi^{-1}) \end{array}$$

Définition 0.8. ***Dérivée partielle canoniques***

Soit $(\mathbb{E}^n, \mathcal{A}^n)$ l'espace euclidien muni de sa structure standard.
Soit $(\mathrm{U}, \mathrm{id}_U) \in \mathcal{A}^n$.
Soit $p \in \mathrm{U}$.
Soit ß $\in [\![1, n]\!]$.

On appelle *dérivée partielle canonique* en p de $\mathbb{E}^n$ le vecteur tangent définie par

$$\left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p := \left.\frac{\partial}{\partial \mathrm{id}_i}\right|_{\mathrm{id}(p)}$$

On remarque directement par définition de la différentielle que

$$\left.\frac{\partial}{\partial \varphi_i}\right|_p = \mathrm{d}(\varphi^{-1})_{\varphi(d)}(\mathrm{D}_{\varphi(p),e_i})$$

Proposition 0.7. ***Dérivée partielle canoniques dans*** $\mathbb{E}^n$

Soit $(\mathbb{E}^n, \mathcal{A}^n)$ *l'espace euclidien muni de sa structure standard.*
Soit $(\mathrm{U}, \mathrm{id}_U) \in \mathcal{A}^n$.
Soit $p \in \mathrm{U}$.
Soit $i \in [\![1, n]\!]$.

Alors

$$\left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p = \mathrm{D}_{p,e_i}$$

Proposition 0.8. ***Base de*** T_pU

On a

$$\left(\left.\frac{\partial}{\partial x_1}\right|_p, \cdots, \left.\frac{\partial}{\partial x_n}\right|_p\right)$$

qui est une base de T_pU.

Lemme 0.5. ***Décomposition***

$$\mathrm{d}F_p\left(\left.\frac{\partial}{\partial\varphi_i}\right|_p\right) = \sum_{j=1}^{n}\left(\left.\frac{\partial}{\partial\varphi_i}\right|_p(\psi_j\circ F)\right)\times\left.\frac{\partial}{\partial y_j}\right|_{F(p)}$$